# Sprint 10 · Redes neuronales bien entrenadas

*¿una red neuronal mejora al aprendizaje automático clásico y a qué precio?*

**FECHAS**
16–17 de noviembre

**HORAS**
12 h (4 h teoría · 4 h práctica · 4 h PBL)

**Reto de este sprint: «¿Vale la pena la red?». Ver el reto completo, explicado paso a paso** · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

## Qué aprenderás

- Cómo funciona por dentro una red: neurona, capas, activación y *backprop*.
- Entrenar un MLP con Keras (cancelaciones y `precio_noche`).
- Detectar el **sobreajuste** en las curvas y combatirlo (L2, *dropout*, parada temprana).
- Decidir con datos si una red «vale la pena» frente al *boosting*. Hace falta lo de los Sprints 7 y 8; funciona sin internet.

## Prácticas

| Notebook | Tema | Tiempo |
|---|---|---|
| `S10_01_red_desde_cero` | Una red neuronal con solo NumPy: neurona, activación, *backprop*, entrenamiento | 40 min |
| `S10_02_mlp_keras` | MLP en Keras: cancelaciones (clasificación) y `precio_noche` (regresión) | 60 min |
| `S10_03_regularizacion` | Curvas, sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana, lote, tasa, *callbacks*, guardar modelo | 55 min |
| `S10_04_reto_vale_la_pena` | Esqueleto del reto: MLP frente a boosting con incertidumbre y diagnóstico | 1 h 30 (+ trabajo PBL) |

Cada notebook tiene ejercicios con `assert`: si saltan, el mensaje te dice qué revisar.